

LangSmith



1. LangSmith 개요



LangSmith는 LangChain에서 개발한 LLM(대규모 언어 모델) 애플리케이션의 개발, 디버깅, 테스트, 평가 및 모니터링을 위한 통합 플랫폼입니다.

LangChain이 LLM 애플리케이션을 구축하는 프레임워크 역할을 한다면, LangSmith는 구축된 애플리케이션이 프로덕션 환경에서 견고하고 효율적으로 작동하도록 돕는 LLMOps(LLM Operations) 도구에 가깝습니다.



LangSmith 개요

LangChain 생태계에서 LangChain으로 구축한 애플리케이션(LLM 체인, 에이전트, RAG 등)을 **모니터링·평가·운영**할 수 있게 설계된 SaaS(혹은 엔터프라이즈) 플랫폼이다.

아래에서 목적, 주요 기능, 구조/설정, 장점·주의사항, 실습용 체크리스트 순으로 정리한다.

1. 목적

- LLM 기반 애플리케이션이 복잡해짐에 따라, 단순 호출 로그만으로는 충분한 인사이트를 얻기 어렵다.

LangSmith는 다음 목적을 갖는다:

- 호출(trace) 데이터 수집 및 시각화 → 체인 나비 흐름, 입력 → 출력 → 오류 흐름 등.
 - 평가(evaluation) 메커니즘 제공 → 정량화된 메트릭(예: 정확도, 응답시간, 품질) 생성.
 - 릴리즈·운영 단계에서 애플리케이션의 품질·안정성 확보 및 팀 협업자 간 피드백 루프 형성.
 - 즉 “개발 → 배포 → 운영” 사이클을 LLM 애플리케이션에도 적용할 수 있게 한다.
-

2. 주요 기능

다음은 LangSmith가 제공하는 기능들이다. (공개된 정보 중심으로 요약한다)

기능명	설명
호출 추적(Tracing)	LangChain 내부 체인(LangChain Chain), 에이전트(Agent) 실행 과정에서 입력(prompt), 중간 결과(intermediate steps), 최종 출력, 오류 등을 수집한다. 예컨대 체인 내 여러 블록이 어떻게 연결되었는지가 시각화 된다.
평가(Evaluation)	미리 정의된 평가 데이터세트(예: 기대 응답 vs 실제 응답)를 통해 모델/체인의 품질을 측정할 수 있다. 품질 점수, 지연시간, 실패율 등을 집계할 수 있다.
대시보드 및 시각화	팀이 볼 수 있는 웹 UI로 호출 흐름, 지연시간 히스토그램, 오류 빈도수, 사용자별 세션 등 다양한 지표를 한눈에 볼 수 있다.
프로젝트/팀 관리	여러 프로젝트(예: dev, prod), 여러 사용자(팀원), 권한 설정 등이 가능할 수 있다.
통합 및 API 키	LangChain SDK나 콜백(handler)을 통해 trace 및 평가 데이터를 자동으로 전송 가능하다. 환경변수 설정이나 SDK 설정이 필요하다.
릴리즈 모니터링	새 버전 릴리즈 시 과거 버전 대비 성능 변화, 오류 변화 등을 분석할 수 있다.

https://smith.langchain.com/ 에서 구글 계정으로 회원가입 (Sign up)

The screenshot shows the LangSmith website in a web browser. The browser's address bar displays 'smith.langchain.com'. The website's header features the LangSmith logo and the tagline 'The platform for agent engineering'. Below the tagline, it lists 'TRUSTED BY' with logos for Replit, Rippling, Cloudflare, Klarna, Vanta, and Elastic. A modal window titled 'Create an Account' is centered on the screen. This modal contains a 'First, choose a data region' section with two buttons: 'us US Central' (highlighted in teal) and 'eu EU West'. A note below states 'This can't be changed later. [Learn more](#)'. The 'Sign up with' section offers three options: Google, GitHub, and Discord. Below this is the 'or continue with email' section, which includes an 'Email' field with the placeholder 'Your email address', a 'Password' field with the placeholder 'Your password' and a toggle for visibility, and a 'Continue' button. At the bottom of the modal, there is a link for 'Already have an account? [Log in](#)' and a disclaimer: 'By continuing, you agree to our [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#)'.

LangSmith

The platform for agent engineering

TRUSTED BY

replit RIPPLING CLOUDFLARE

Klarna. Vanta elastic

Create an Account

First, choose a data region

us US Central eu EU West

This can't be changed later. [Learn more](#)

Sign up with

or continue with email

Email

Your email address

Password

Your password

Continue

Already have an account? [Log in](#)

By continuing, you agree to our [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#).

LangSmith API Key 발급

1. <https://smith.langchain.com/> 으로 접속하여 회원가입을 진행합니다.
2. 가입후 이메일 인증하는 절차를 진행해야 합니다.
3. 왼쪽 톱니바퀴(Setting) - 가운데 "Personal" - "Create API Key" 를 눌러 API 키를 발급 받습니다.

The screenshot shows the LangSmith 'Personal' settings page. A sidebar on the left contains a settings gear icon at the bottom, which is highlighted with a red circle and arrow labeled '1'. The main content area is titled 'Personal' and includes a 'Create API Key' button, which is highlighted with a red circle and arrow labeled '3'. Below this button is a message about 'Personal Access Tokens' being converted to 'Service Keys', with a red circle and arrow labeled '2' pointing to the 'Personal' tab in the filter section. At the bottom, a table lists two existing API keys with their descriptions, creation times, and delete actions.

Personal > Settings

Personal

API Keys

You can only access an API key when you first create it. If you lost one, you will need to create a new one.

Personal Access Tokens are available now! All previous API keys have been converted to Service Keys. You can find more information [here](#)

Personal Service All

2 keys

Key	Description	Created At	Actions
[Redacted]	[Redacted]	2024. 6. 17. 오전 2:41:03	[Delete]
[Redacted]	[Redacted]	2024. 6. 13. 오전 8:10:54	[Delete]

API Key 생성

Create an API Key

X

Description

테스트키

Key Type

Personal Access Token

Used for authenticating with the API as an individual user.

☒

Service Key

Tied to a service principal for automation and CI workflows.

☐

Default Workspace

Workspace 1

When no X-Tenant-ID header is provided, this workspace will be used as the default.

Expiration Date

Never

30d

90d

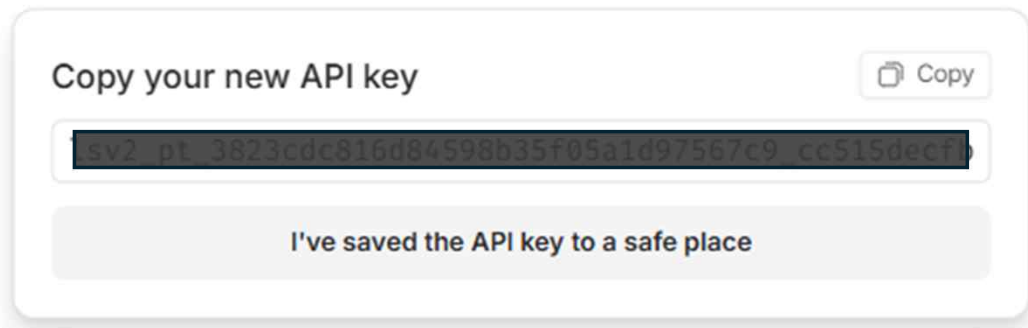
1 year

Custom

Cancel

Create API Key

API Key 를 복사하여 PC에 저장해 놓는다



무료 요금제 : 월 5,000 trace 가능

[< Back](#)

Organizations

Org ID

Personal

Workspaces

PLUS

Members and roles

PLUS

API Keys

OAuth Providers

Models

Shared

Secrets

Feedback tags

Billing and usage

Billing and usage

CURRENT PLAN

Developer

Free

For solo developers getting started

Add card to remove trace limit

✓ Up to 5,000 traces/month, then usage-based ⓘ

0 / 5000

✓ 1 seat included

Plus

\$39 / seat per month

For teams building and deploying agents

Upgrade to Plus

✓ Up to 10,000 traces/month, then usage-based ⓘ

✓ Up to 10 seats

✓ Access to Deployment with usage-based rates ⓘ

✓ 1 Dev deployment with usage included

✓ Insights Agent

Enterprise

Custom

For teams with advanced deployment, security, and support needs

Contact Sales

✓ Deployment options including hybrid and self-hosted

✓ Custom SSO and RBAC

✓ Guaranteed support SLA

✓ Access to deployed engineering team

✓ Team trainings and architectural guidance

Small team getting started with building agents? Accelerate your growth with LangSmith for Startups. [Apply Now](#) →

[Learn more about pricing](#) ↗

환경 변수 설정 값

2 Install dependencies

```
pip install --pre -U langchain langchain-openai
```

3 Configure environment

```
export LANGSMITH_TRACING=true
export LANGSMITH_ENDPOINT=https://api.smith.langchain.com
export LANGSMITH_API_KEY=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
export LANGSMITH_PROJECT=pr-advanced-processor-27
export OPENAI_API_KEY=<your-openai-api-key>
```

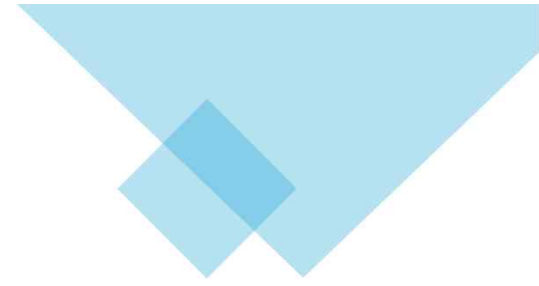
4 Run the agent. It will be traced to the project: pr-advanced-processor-27

```
from langchain.agents import create_agent

def get_weather(city: str) -> str:
    """Get weather for a given city."""
    return f"It's always sunny in {city}!"

agent = create_agent(
    model="openai:gpt-5-mini",
    tools=[get_weather],
    system_prompt="You are a helpful assistant",
)

# Run the agent
agent.invoke(
    {"messages": [{"role": "user", "content": "What is the weather in San Francisco?"}]}
```



환경 변수 설정 : Python 소스에 직접 설정

```
import os

os.environ["LANGSMITH_TRACING_V2"] = "true"
os.environ["LANGSMITH_ENDPOINT"] = "https://api.smith.langchain.com"
os.environ["LANGSMITH_PROJECT"] = "LangChain 프로젝트"
os.environ["LANGSMITH_API_KEY"] = "lsv2_pt_xxxxxxxxxxxxxxxxx.....xxxxxxxxxx515decfb"
```

.env 파일에 저장하여 dotenv로 load에서 사용

```
LANGSMITH_TRACING_V2=true
LANGSMITH_ENDPOINT=https://api.smith.langchain.com
LANGSMITH_API_KEY=lsv2_pt_xxxxxxxxxxxxxxxxx.....xxxxxxxxxx515decfb
LANGSMITH_PROJECT="LangChain 프로젝트"
```



샘플 예제 실행

```
1 from langchain.agents import create_agent
2
3 def get_weather(city: str) -> str:
4     """Get weather for a given city."""
5     return f"{city}의 현재 날씨는 맑고 화창함!"
6
7 agent = create_agent(
8     model="openai:gpt-4o-mini",
9     tools=[get_weather],
10    system_prompt="You are a helpful assistant",
11 )
12
13 # Run the agent
14 result = agent.invoke(
15     {"messages": [{"role": "user", "content": "서울의 날씨는 어떤가?"}]}
16 )
17
18 print(result)
```

결과 확인 : <https://smith.langchain.com/> 에서 프로젝트 목록에서 이름을 클릭

LangSmith

Personal

Setup resource tags DEVELOPER

Home

Observability

Tracing Projects 2

Monitoring 0

Evaluation

Datasets & Experiments 0

Annotation Queues 0

Prompt Engineering

Prompts 0

Playground

Deployment

Studio

Deployments 0

Agents

Agent Builder Waitlist

Settings

More

Personal digicope@aicore.co.kr

LET'S GET STARTED

Welcome to LangSmith

0/4

Get started with Tracing
Set up tracing with a pre-built ReAct agent

Debug and iterate in Studio
Visualize your graph architecture and test in real-time

Try out the Play
Test different prc models

Personal ID

Observability

Tracing Projects 2 Custom Dashboards 0

Name	Most Recent Run (7D)	Feedback (7D)	Run Count (7D)	Error Rate (7D)	P50 Latency (7D)
default	2025. 11. 5. 오전 7:29:20		1	0%	7.31s
LangChain 프로젝트	2025. 11. 4. 오후 4:57:51		1	0%	1.64s

Showing 5 most active projects.

View all tracing projects →

LangChain 프로젝트 - LangSmith

smith.langchain.com/o/dabec311-c2c5-47e2-9297-882e80a3d662/projects/p/518b7c41-3c5c-49d9-8c09-b6d4ca4170e7?timeModel=...

LangSmith

Personal > Tracing Projects > LangChain 프로젝트

Home

Observability

Tracing Projects2

Monitoring0

Evaluation

Datasets & Experiments0

Annotation Queues0

Prompt Engineering

Prompts0

Playground

Deployment

Studio

Deployments0

Agents

Agent BuilderWaitlist

Settings

More

Personal
digicope@aicore.co.kr

LangChain 프로젝트

RunsThreadsEvaluators

1 filterLast 7 daysTracesLLM CallsErrorsCol

☐

☒

Name

☐

☒

LangGraph

Input

user: 서울의 날씨는 어떤...

TRACE

LangGraph

model0.81s

gpt-4o-mini

0.79s72

model_to_tools0.02s

tools0.01s

get_weather0.00s

tools_to_model0.00s

model0.81s

gpt-4o-mini

0.80s107

model_to_tools0.00s

LangGraph

RunFeedbackMetadata

Input

HUMAN

서울의 날씨는 어떤가?

Output

MESSAGESmessages4

HUMAN

서울의 날씨는 어떤가?

AI

get_weather

call_OCwx1qmeh5MGUFUX

TV37B5XX

city: 서울

YAML

START TIME

11/04/2025, 04:57:51 PM

END TIME

11/04/2025, 04:57:52 PM

STATUS

Success

TOTAL TOKENS

179 tokens / \$0.00003945

LATENCY

1.64s

TYPE

Chain

3. 구조 및 설정

강의 교재용으로, 설정 및 코드 예제를 포함해 설명한다. (사용하는 언어는 Python, 그리고 최신 LangChain Core 모듈 경로 기준)

3.1 사전 준비

- API 키 발급: LangSmith 가입 → 프로젝트 생성 → API KEY 확보
- 환경변수 설정 (예)

bash

 코드 복사

```
export LANGSMITH_API_KEY="YOUR_API_KEY"  
export LANGCHAIN_TRACING_V2="true"  
export LANGCHAIN_PROJECT="my-project-name"
```

3.2 LangChain 코드 내 통합

python

 코드 복사

```
from langchain_core.callbacks import LangSmithCallbackHandler
from langchain_core.chat_models import ChatOpenAI
from langchain_core import LLMChain, PromptTemplate

# 콜백 핸들러 설정
langsmith_handler = LangSmithCallbackHandler(
    api_key = None,          # env var로 자동 취득 가능
    project_name = "my-project-name",
    dataset_name = "dev-eval"
)

# 체인 예시
template = "안녕, {name}님! 오늘 기분은 어떠신가요?"
prompt = PromptTemplate.from_template(template)
llm = ChatOpenAI(model_name="gpt-4o-mini", temperature=0.7, callbacks=[langsmith_handler])
```

```
chain = LLMChain(llm=llm, prompt=prompt)
```

```
# 실행
```

```
result = chain.run(name="김철수")
```

```
print(result)
```

위 코드에서 `LangSmithCallbackHandler`가 주요 트레이스 데이터를 수집하고, LangSmith 웹 대시보드로 전송한다.

3.3 평가(Evaluation) 세팅

python

📄 코드 복사

```
from langchain_core.evaluation import LangSmithEvalChain

# 기대 응답을 갖는 입력/출력 데이터 준비
data = [
    {"input": "서울의 날씨 알려줘", "expected": "현재 서울의 날씨는 ..."},
    {"input": "파이썬에서 리스트 뒤집는 법 알려줘", "expected": "list[::-1]을 사용하면..."},
]

eval_chain = LangSmithEvalChain(
    project="my-project-name",
    dataset="list_reverse_eval"
)

results = eval_chain.evaluate(data)
print(results)
```

이렇게 하면 각 케이스별로 평가 결과가 LangSmith에 저장된다. 이후 대시보드에서 지표로 활용 가능하다.

4. 장점 및 주의사항

장점

- Dev → Prod까지 전체 사이클을 추적할 수 있어 책임성과 가시성이 높아진다.
- 팀 단위로 모니터링·피드백 루프 구축하기 좋다.
- 모델 교체나 체인 구조 변경 후 영향을 시각적으로 분석 가능하다.

주의사항

- 비용 및 라이선스: 일부 기능은 엔터프라이즈 라이선스 필요하다는 언급이 있다. Reddit +1
- 데이터 프라이버시 및 국내 법률(한국 GDPR/개인정보보호법 등) 고려 필요: 외부 SaaS로 로그 전송 시 민감정보가 포함되지 않도록 설계해야 한다.
- 설정 누락 시 트레이스가 제대로 작동하지 않는다는 커뮤니티 언급이 있다. Reddit
- 일부 기능(특히 셀프호스팅 버전) 정보가 공개적으로는 제한적이다.



감사합니다